

格物学堂 12 月 1 日组会

王子越

物理强基 2401 班

- ① 等离体的微观机制
 - 相空间分布函数
 - 定态场中独立单粒子系统
 - 时变外场独立单粒子系统
- ② Mathematica 与文献调研

相空间分布函数

相空间分布函数 $F(q, p; t)$

满足归一化条件:

$$\int F(q, p; t) d^{3N}q d^{3N}p = 1$$

可以将 F 看作 t 时刻 (q, p) 的概率密度

相空间的概论密度自然满足 Liouville 定理

Liouville 定理

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\} = 0$$

记 L 为 Liouville 算符:

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \{H, F\} = LF, L = - \sum_j (\dot{q}_j \frac{\partial}{\partial q_j} + \dot{p}_j \frac{\partial}{\partial p_j})$$

约化分布函数

将分布函数简化为约化分布函数以考虑最重要的关系。

约化分布函数 $\hat{f}_s^a(q_1, \dots, q_s, p_1, \dots, p_s; t)$

对于单粒子 (a 表示粒子种类, N_a 为该种粒子的数量):

$$\hat{f}_1^a(q_1, p_1; t) = N_a \int F(q, p; t) dq_2 \dots dq_N dp_2 \dots dp_N$$

满足归一化条件:

$$\int \hat{f}_1^a(q, p; t) dp_1 dq_1 = N_a$$

动力学函数 b 的加权平均值

$$\langle b \rangle = \sum_a \int b^a(q, p) \hat{f}_1^a(q, p; t) dq dp$$

Liouville 方程

主要目标是导出 $\hat{f}_1^a(q, p; t)$ 的封闭演化方程。考虑定态外加电磁场，且粒子系统是理想系统，即粒子之间没有相互作用，且粒子种类相同。这些粒子总共的 Hamilton 函数为：

$$H(q, p) = \sum_{j=1}^N \left(\frac{1}{2m_{a_j}} |\mathbf{p}_j - e_a \mathbf{A}(\mathbf{q}_j)|^2 + e_a \Phi_0(\mathbf{q}_j) \right) = \sum_j H_j^a(q_j, p_j)$$

求和 Liouville 算符

$$L = \sum_j L_j^a$$

$$L_j^a = -(\{q_j, H_j\} \frac{\partial}{\partial q_j} + \{p_j, H_j\} \frac{\partial}{\partial p_j})$$

$$\frac{\partial F}{\partial t} = LF = \left(\sum_j L_j^a \right) F$$

Liouville 方程第一种形式

两边乘上 N_a 再对无约束关系的粒子位置与动量求积分

$$\int N_a \frac{\partial F}{\partial t} dp_2 \dots dp_N dq_2 \dots dq_N = \int N_a \left(\sum_j^N L_j^a \right) F dp_2 \dots dp_N dq_2 \dots dq_N$$

从而得到 Liouville 方程的第一种情况

Liouville 方程的第一种形式

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{f}^a = L^a \hat{f}^a(q, p, t) = \{H^a, \hat{f}^a\} = \{H_0^a, q\} \frac{\partial \hat{f}^a}{\partial q} + \{H_0^a, p\} \frac{\partial \hat{f}^a}{\partial p}$$

其中

$$H_0^a = \frac{1}{2m_a} |\mathbf{p} - e_a \mathbf{A}(\mathbf{q})|^2 + e_a \Phi_0(\mathbf{q})$$

赝正则变换

(q, p) 在物理学中是不便的，要将其变换成 (q, v) 或者导心运动变量等。

相空间坐标变换

$$\hat{f}^a(q, p; t) \rightarrow \hat{f}^a(Q, P; t)$$

$$b^a(q, p) \rightarrow b'^a(Q, P)$$

动力学函数平均值：

$$\langle b \rangle = \sum_a \int dQ dP |J^a(Q, P)| b'^a(Q, P) \hat{f}^a(Q, P; t).$$

在这里面出现了 Jacobi 行列式，这是由于变换为真实分布函数

$$\hat{f}^a(q, p; t) = |J^a(Q, P)| \hat{f}^a(Q, P; t)$$

且仍要满足归一化条件

$$\int dQ dP |J^a(Q, P)| \hat{f}^a(Q, P; t) = N_a$$

Liouville 方程第二种形式

一个重要引理

$$\sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial}{\partial Q_i} (|J^a| \{H, Q_i\}) + \frac{\partial}{\partial P_i} (|J^a| \{H, P_i\}) \right) = 0$$

将其与 Liouville 定理结合，就得到了真实分布函数的演化方程：

Liouville 方程的第二种形式

$$\frac{\partial}{\partial t} |J^a| \hat{f}^a = \frac{\partial}{\partial Q} \cdot ([H_0^a, Q] |J^a| \hat{f}^a) + \frac{\partial}{\partial P} \cdot ([H_0^a, P] |J^a| \hat{f}^a).$$

将广义动量变换为机械动量

将广义动量 p 替换为机械动量 mv , 从而有以下的变换:

$$\hat{f}^a(\mathbf{q}, \mathbf{p}; t) \rightarrow |J^a| \hat{f}^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t), |J^a| = m_a^3$$

再定义 $f^a(q, v; t) = |J^a| \hat{f}^a(q, v; t)$, 且仍满足归一化条件. 之后都以 $(q, v) \rightarrow (Q, P)$ 做非正则变换.

机械动量的 Liouville 算符

$$\frac{\partial}{\partial t} f^a = L^a f^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t)$$

将算符替换为

$$\mathcal{L}^a = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \cdot \mathbf{v} - \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} \frac{e_a}{m_a} [\mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{q}) + \mathbf{E}(\mathbf{q})]$$

故第二种形式为:

$$\frac{\partial}{\partial t} |J^a| f^a = \mathcal{L}^a |J^a| f^a$$

扩展相空间中的统计力学表述

在随时间变化外场中，传统相空间需要扩展：

- 添加正则变量对： t (时间) 和 h (共轭变量)
- 扩展 Hamilton 函数： $H(q, p, t, h) = H_0(q, p, t) + h$
- 使用固有时 τ 参数化运动

扩展相空间中的归一化条件：

$$\int dQdP \int dk \int dt |\tilde{J}^a(Q, P, k, t)| \tilde{f}^a(Q, P, k, t; \tau) = N_a$$

这要求对时间 t 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 积分，涉及整个系统历史，物理上不合理。

核心问题

数学上独立的变量 (Q, P, k, t) 在物理上并不独立，需要通过约束条件来限制积分区域。

弱方程与物理约束

弱方程

- 时间约束: $t = \tau$
- 能量约束: $\dot{H}_0^a(Q, P, t) = -\dot{k}$
等价于: $H_0^a(Q, P, k, t) = H_0^a(Q, P, t) + k = 0$

Dirac 的弱方程理论:

- 在计算 Poisson 括号前, 不能使用约束条件
- 约束条件只能作为”弱方程”使用

新的归一化条件

使用 Dirac delta 函数限制到物理可及区域:

$$\int dQ dP \int dk \int dt |J^a| \delta(\tilde{H}^a) \times \delta(t - \tau) \tilde{f}^a(Q, P, k, t) = N_a$$

其中: $\delta(\tilde{H}^a)$ 实施能量约束, $\delta(t - \tau)$ 实施时间约束。

含时间的 Liouville 方程

对 t 作平凡积分将其消去, 再引入物理分布函数:

$$f^a(Q, P; t) = \int dk \delta(\tilde{H}_0^a(Q, P; t) + k) \tilde{f}^a(Q, P, k, t; t)$$

这一个分布函数也满足归一化条件.

含时 Liouville 方程

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} |J^a(Q, P, t)| f^a(Q, P; t) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial Q} \cdot [H_0^a(Q, P, t), Q] + \frac{\partial}{\partial P} \cdot [H_0^a(Q, P, t), P] \right) \\ & \times |J^a(Q, P, t)| f^a(Q, P; t) \end{aligned}$$

或者更简洁地写为:

$$\frac{\partial}{\partial t} |J^a| f^a(t) = \mathcal{L}^a |J^a| f^a(t)$$

对多个赝正则变量的处理问题

对正则变量的处理只需要简单的 Poisson 括号方法即可，比如对于 (q, p) 和 (q, v) 的计算。若是扩展到多个变量，比如 $(q, v_{\perp}, v_{\parallel}, \phi)$ ，给出相应的约束关系和假设，比如局域坐标系 (n_1, n_2, b) 等，也可以进行拓展。但是存在的问题是，最终计算出来的结果是将所有广义坐标展开后的形式（如下），如果要将其用矢量关系可视化出来，需要将其与 GVA 包或者类似的运算定义结合。

$$\begin{aligned}
 q, u &\rightarrow \left\{ \frac{b1[q1, q2, q3]}{m}, \frac{b2[q1, q2, q3]}{m}, \frac{b3[q1, q2, q3]}{m} \right\} \\
 q, w &\rightarrow \left\{ (p1 + p1 b1[q1, q2, q3]^4 + b1[q1, q2, q3]^2 \right. \\
 &\quad ((p2 - e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + (p3 - e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3]) + \\
 &\quad p1 b1[q1, q2, q3]^2 (-2 + b2[q1, q2, q3]^2 + b3[q1, q2, q3]^2) + \\
 &\quad b1[q1, q2, q3] ((p2 - e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + (p3 - e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3]) \\
 &\quad (-2 + b2[q1, q2, q3]^2 + b3[q1, q2, q3]^2) - e A1[q1, q2, q3]) \\
 &\quad \left. (1 + b1[q1, q2, q3]^4 + b1[q1, q2, q3]^2 (-2 + b2[q1, q2, q3]^2 + b3[q1, q2, q3]^2))) \right\} / \\
 &\quad \left(m^2 \sqrt{\frac{1}{m^2}} \left((-p2 + e A2[q1, q2, q3] + b2[q1, q2, q3]) ((p1 - e A1[q1, q2, q3]) b1[q1, q2, q3] + (p2 - \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + (p3 - e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3])^2 + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. (-p3 + e A3[q1, q2, q3] + b3[q1, q2, q3]) ((p1 - e A1[q1, q2, q3]) b1[q1, q2, q3] + (p2 - \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + (p3 - e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3])^2 + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. (p1 - p1 b1[q1, q2, q3]^2 + e A1[q1, q2, q3] (-1 + b1[q1, q2, q3]^2) + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. b1[q1, q2, q3] ((-p2 + e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. (-p3 + e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3])^2) \right) \right) \right\}, \\
 &\quad (2 (-1 + b2[q1, q2, q3]^2) (-p2 + e A2[q1, q2, q3] + b2[q1, q2, q3]) \\
 &\quad ((p1 - e A1[q1, q2, q3]) b1[q1, q2, q3] + (p2 - e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + \\
 &\quad (p3 - e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3]) + \\
 &\quad 2 b2[q1, q2, q3] b3[q1, q2, q3] (-p3 + e A3[q1, q2, q3] + b3[q1, q2, q3]) \\
 &\quad ((p1 - e A1[q1, q2, q3]) b1[q1, q2, q3] + (p2 - e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + \\
 &\quad (p3 - e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3]) - 2 b1[q1, q2, q3] b2[q1, q2, q3] \\
 &\quad (p1 - p1 b1[q1, q2, q3]^2 + e A1[q1, q2, q3] (-1 + b1[q1, q2, q3]^2) + b1[q1, q2, q3] \\
 &\quad ((-p2 + e A2[q1, q2, q3]) b2[q1, q2, q3] + (-p3 + e A3[q1, q2, q3]) b3[q1, q2, q3])^2)) / (2 \\
 &\quad m^2 \sqrt{\frac{1}{m^2}} \left((-p2 + e A2[q1, q2, q3] + b2[q1, q2, q3]) ((p1 - e A1[q1, q2, q3]) b1[q1, q2, q3] + (p2 - \right.
 \end{aligned}$$

前人的文献与包

- ① *Mathematica for Theoretical Physics Classical Mechanics and Nonlinear Dynamics*, by Gerd Baumann, 1993.
- ② Kaltchev, D. , and V. B. C. Canada . "IMPLEMENTATION OF TPSA IN THE MATHEMATICA CODE LieMath." *proc epac*.
- ③ R. Benack, K. , and K. J. Reinschke . "The computation of Lie derivatives and Lie brackets based on automatic differentiation." *Zamm - Journal of Applied Mathematics & Mechanics* 84.2(2004):114–123.
- ④ Fonseca, Renato M. . "GroupMath: A Mathematica package for group theory calculations." (2020).
- ⑤ Feger, Robert , and T. W. Kephart . "LieART – A Mathematica Application for Lie Algebras and Representation Theory." *Computer Physics Communications* 192(2015):166-195.

第一个是教材，第二、三个是方法论，第四个与第五个给出了"GroupMath" 与" LieART" 的 Mathematica 包，但是侧重于李代数与群论中的计算。